

# Apache Kafka para QA

Fundamentos de testes em arquiteturas orientadas a eventos.

## Conceitos

Kafka trabalha com producers, consumers, topics, partitions e offsets.

## Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Apache Kafka para QA:

<https://kafka.apache.org/documentation/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

## O que testar

Valide publicação, consumo, schema, ordenação quando garantida, duplicidade, retries, idempotência e comportamento diante de indisponibilidade.

## Observabilidade

Correlacione IDs de eventos com logs/traces para acompanhar o fluxo ponta a ponta.

## Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

## Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

## Boas práticas

Priorize cenários de maior impacto, mantenha dados e ambiente controlados, registre decisões importantes e revise periodicamente a abordagem para evitar cobertura redundante ou desatualizada.

## Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Apache Kafka para QA. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

## Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Apache Kafka para QA: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

## Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Apache Kafka para QA entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

## Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Apache Kafka para QA, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.